

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT

selon ISO 14025 et EN 15804

Données supplémentaires selon la norme NF EN 15804/CN et les exigences légales françaises en matière de déclarations environnementales de produits

Numéro de la EPD de l'IBU correspondante :	EPD-LIN-20210208-IBC1-DE
Date d'émission :	Juillet 2023
Numéro d'enregistrement du programme INIES :	20220730493
Date d'échéance :	Décembre 2025

Système de plafonds Plafotherm B / E / DS incl

Ossature

Lindner SE



Version de l'annexe : 2021 -01



1. Domaine d'application de cette annexe

Cette annexe à la DEP-LIN -20210208-IBC1-DE relative au système de plafond chauffant-rafraîchissant du Groupe Lindner contient des informations supplémentaires permettant d'atteindre la conformité avec les normes françaises et les textes législatifs français suivants :

- NF EN 15804+A1 :2014-04, Contribution des ouvrages de construction au développement durable — Déclarations environnementales sur les produits — Règles régissant les catégories de produits de construction
- NF EN 15804/CN :2016-06, Contribution des ouvrages de construction au développement durable — Déclarations environnementales sur les produits — Règles régissant les catégories de produits de construction — Complément national à la NF EN 15804+A1
- Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiments, Version consolidée au 23 juin 2016.
- Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant les arrêtés relatifs à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et les équipements électriques, électroniques, et de de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiments ainsi qu'à leur vérification.

2. Avertissement

Les informations contenues dans cette annexe et dans la DEP correspondante ont été fournies sous la responsabilité du Groupe Lindner selon NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, partielle ou totale, des informations fournies dans ce document devra être accompagnée au minimum par la référence explicite à la DEP originale et à l'émetteur de celle-ci, qui devra pouvoir en fournir un exemplaire complet.

La norme NF EN 15804+A1 définit les règles pour la définition des catégories de produits (RCP).

NOTE 1 : La traduction littérale en français du terme anglais « Environmental Product Declaration » est « Déclaration Environnementale de Produit » (DEP). Cependant, un autre terme, FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire), est couramment employé. Cette fiche comporte la déclaration environnementale et des informations sanitaires concernant le produit qu'elle concerne. La FDES est donc une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

3. Produits déclarés

Les résultats cette annexe sont valides pour l'unité fonctionnelle suivante :

- Assurer une fonction d'échange thermique (refroidissement et chauffage) avec l'air ambiant et l'absorption acoustique par 1 m² Système de plafonds suspendus à puissance thermique maximale de 139 / 167 W/m² (refroidissement/chauffage) et garantie d'un coefficient d'absorption acoustique pondérés α_w de 0,7 sur une durée de vie de référence de 50 ans.

L'unité déclarée fait référence à 1 m² de système de plafonds métalliques de Lindner, (« scénario plus pessimiste » dont résultent les valeurs constituant les caractéristiques de l'impact environnemental le plus important), composé des panneaux de plafond, d'un système de chauffage et de refroidissement, en option avec les registres en acier inoxydable ou en cuivre, et d'une structure porteuse d'un poids maximal de 22,11 kg (y compris une plaque de plâtre de 7,5 kg), d'une puissance de refroidissement maximale de 139 W/m² et d'une puissance de chauffage maximale de 167 W/m².

Les panneaux sont livrés perforés, le pourcentage de perforation est de 20 % de la surface, le poids total a été calculé en conséquence.

La gamme Plafotherm® Lindner est constituée de trois grandes variantes B, E et DS. Au sein de cette famille de produits, le poids total varie entre 9,93 kg et 22,11 kg/m² (l'avis technique numéro. 9/15-1017_V1 est en train d'être mis à jour pour refléter ces valeurs), la puissance nominale de rafraîchissement varie entre 104 et 139 W/m², et la puissance de chauffage nominale varie entre 116

et 167 W/m². Les planches sont livrées perforées, la proportion de trous est de 20 % de la surface, le poids total a été calculé en conséquence.

Description de la durée de vie de référence (DVR)

Paramètres	Valeur
Durée de vie de référence	50
Propriétés déclarées du produit	Voir l'avis technique numéro. 9/15-1017_V1
Paramètres théoriques d'application	Selon la norme NF DTU 58.1
Qualité présumée des travaux	Mise en œuvre selon le DTU 58.1 et la norme NF EN 13964 :2014
Environnement extérieur	Non applicable en raison d'une utilisation en intérieur
Environnement intérieur	Selon la norme NF DTU 58.1
Conditions d'utilisation	Ce produit doit être utilisé conformément aux recommandations de Linder.
Maintenance	Conformément à l'avis technique Nr. 9/15-1017_V1 est, aucun entretien spécifique n'est nécessaire.

4. ACV : Indicateurs complémentaires

Les deux indicateurs « pollution de l'eau » et « pollution de l'air » sont calculées sur la base d'une approche de « volumes critiques » selon la norme NF EN 15804/CN.

L'indicateur « gaz et processus fourni à l'extérieur » est un indicateur de l'inventaire du cycle de vie.

Pour plus amples détails sur les frontières du système et sur d'autres aspects méthodologiques de l'ACV, veuillez consulter les articles correspondants de la DEP.

5. ACV : Scénarios et informations techniques additionnelles

Les scénarios pertinents pour l'application d'une FDES qui diffère de la DEP IBU pour les modules A4, A5, B1-B7, C2, C3 et D.

Transport jusqu'au chantier A4

La distance de transport entre le site de production à Arnstorf (Allemagne) et le site de construction à Paris (France) est estimée à : 1000 km par camion

Tableau 1 : Transport jusqu'au site de construction

Paramètres	Unité (pour chaque unité déclarée)
Type de carburant et consommation du véhicule	Diesel 0,405 l/1 m ² de produit et 1000 km
Distance de transport (jusqu'au chantier)	1000 km
Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide)	75 %
Masse volumique en vrac des produits transportés	Pas pertinente
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	1

Etape de pose A5

Le scénario de fin de vie sur le marché français reprend les valeurs par défaut de l'enfouissement, de l'incinération et du taux de recyclage qui sont indiquées dans le « bilan national de recyclage 2005-2014 ». L'élimination de l'emballage est adaptée au cadre français sous réserve de la disponibilité des analyses de cycle de vie (ACV) correspondantes. Les avantages de la récupération d'énergie à partir des processus d'incinération sont expliqués dans le module D avec les ACV pour le cadre français.

Tableau 2 : Installation du produit dans le bâtiment

Paramètres	Unité (pour chaque unité déclarée)
Accessoires nécessaires à l'installation (spécification par matériel)	0 kg / m ²
Utilisation d'eau	0 kg / m ²
Utilisation d'autres ressources	0 kg / m ²
Description quantitative du type d'énergie (mix régional) et consommation pendant le processus d'installation	0 MJ
Déchets de matières sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	0,37 kg / m ²
Matières sortantes (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	
Palettes destinées à l'incinération :	0,265 kg / m ²
Matière plastique destinée à l'incinération :	0,099 kg / m ²
Matière plastique destinée à l'enfouissement :	0 kg / m ²
Matière plastique destinée au recyclage :	0 kg / m ²
Carton/papier destiné au recyclage :	0 kg / m ²
Bois destiné au recyclage :	0 kg / m ²
Acier destiné au recyclage	0 kg / m ²

Matériel sortant correspondant :	
Matière plastique destinée au recyclage	0 kg / m ²
Carton/papier destiné au recyclage	0 kg / m ²
Acier destiné au recyclage	0 kg / m ²
Émissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	0 kg / m ²

Étape de vie en œuvre B1-B7

En phase d'utilisation, le produit n'a pas d'impact sur l'environnement, à l'exception du module B1. Le plafond en acier ne nécessite aucun entretien, aucune réparation et, dans le cadre d'une utilisation normale, aucun renouvellement. Le produit lui-même ne nécessite aucun entretien ; le nettoyage des plafonds en acier peut se faire par essuyage humide avec des nettoyants ménagers courants. Les émissions du produit ont été testées en chambre d'essai. L'impact environnemental des émissions a été équilibré pour un scénario.

Module B1 :

D'après les valeurs du rapport d'essai, les émissions après 28 jours ont été extrapolées aux 12 premiers mois à partir de la première année d'utilisation. Le produit provoque 630 mg de SER spécifique/1m² au cours de la première année. Les incidences sur l'environnement ont été attribuées au module B1.

Étant donné que les résultats POCP calculés manuellement pour les polluants atmosphériques COV spécifiques sont plus élevés (4,09E-04 kg d'éthène éq./m²) que ceux calculés automatiquement (9,48E-05 kg d'éthène éq./m²) pour le paramètre de somme "COVNM (non spécifique)", les résultats POCP calculés manuellement pour le module B1 ont été déclarés dans la FDES. Le calcul manuel et automatique de l'AirP donne le même résultat pour le module B1 (5,73 m³).

Selon l'avis technique numéro. 9/15-1017_V1 (§ « 5.6 Maintenance et réparation ») le système ne nécessite pas de maintenance (**Module B2**). Seule la maintenance courante des systèmes de climatisation doit être effectuée :

- Contrôle des valeurs de consigne en ce qui concerne les régulateurs, les capteurs, ainsi que les thermostats de régulation et de sécurité,
- contrôle du fonctionnement des vannes motorisées dans chaque section,
- test de fonctionnement des capteurs de point de rosée (une fois par an) et des capteurs pour la mesure de l'humidité relative

Tant que le produit est utilisé dans les conditions normales, aucune réparation n'est nécessaire (**Module B3**). Si un registre ou une tuyauterie est percé, il est possible de procéder à une réparation en remplaçant le boîtier métallique concerné ou la partie de la tuyauterie endommagée.

Tant que le produit est utilisé dans des conditions normales, il n'est nécessaire de le remplacer (**Module B4**) ou de le rénover (**Module B5**).

Le plafond ne consomme ni énergie/électricité (**Module B6**) ni eau (**Module B7**).

Il utilise uniquement le fluide entrant (eau), lequel est chauffé ou refroidi à la température nécessaire par une unité centrale thermique/frigorifique et dont la consommation d'énergie et d'eau doit être équilibrée à l'échelle du bâtiment.

Les modules B2-B7 sont alors décrits comme 0.

Étape de fin de vie C1-C4

Module C1

Une fois le produit en fin de vie, il est démonté du bâtiment, les composants sont facilement séparables les uns des autres. Le doublage en plaque de plâtre est retiré mécaniquement. Le profil en acier inoxydable, ainsi que le profil thermoconducteur en aluminium sont séparés manuellement de la plaque de recouvrement, étant donné qu'ils sont très légèrement collés.

Module C2

On estime que le système de plafond est transporté par camion sur plus de 100 km depuis le chantier jusqu'au centre de recyclage ou à la décharge la plus proche.

Module C3

Les dépenses relatives au processus de retraitement classique des métaux de rebut (y compris le tri, le broyage, le déchiquetage, la séparation) sont indiquées au C3; les dépenses relatives aux étapes de traitement des résidus issus du déchiquetage sont indiquées au C4. Les propriétés magnétiques permettent de séparer facilement le métal contenu.

Module C4

Le traitement des métaux et des non-métaux a lieu dans les modules C3 et D, de sorte que le seul aspect qu'il reste à déclarer dans le module C4 est l'impact correspondant de 7,5 kg dû à l'élimination des plaques de plâtre dans un site d'enfouissement.

En outre, la ferraille d'acier est transportée du centre de recyclage au site de production d'acier (station de refonte). Dans ce cas, on a supposé une distance de 500 km jusqu'à la station de refonte la plus proche.

Tableau 3 : Fin de vie du produit

Paramètres	Valeur/description
Méthode de collecte	
Quantité collectée séparément	14,64 kg (2,08 kg / m ² d'aluminium, 2,42 kg / m ² d'acier inoxydable, 10,14 kg / m ² d'acier)
Quantité collectée avec des déchets de construction mélangés	7,5 kg / m ² plaque de plâtre
Méthode de récupération	
Quantité destinée à la réutilisation	0 kg
Quantité destinée au recyclage	14,64 kg / m ² (au total, dont : 2,08 kg / m ² d'aluminium, 2,42 kg / m ² d'acier inoxydable, 10,14 kg / m ² d'acier)
Quantité destinée à la récupération énergétique dans une usine d'incinération des déchets.	0 kg / m ²
Quantité destinée à la récupération d'énergie dans une cimenterie (matière organique)	0 kg / m ²
Quantité destinée au recyclage dans une cimenterie (matière organique)	0 kg / m ²
Quantité destinée à l'élimination définitive	7,5 kg / m ² de plaque de plâtre destinés à l'enfouissement

Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération D

Le module D couvre les impacts du transport de la ferraille depuis le ferrailleur jusqu'au site de production d'acier. Une partie de la ferraille est utilisée dans le circuit primaire du haut fourneau et passe ensuite par un convertisseur pour être également fondue.

6. ACV: Résultats

DESCRIPTION DES FRONTIÈRES DU SYSTÈME (X = INCLUS DANS L'ACV ; MND = MODULE NON DÉCLARÉ)

[illegible]

RÉSULTATS DE L'ACV - IMPACT ENVIRONNEMENTAL Système de plafond Lindner Plafotherm de 1 m²

Paramètres	Unité	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	D
GWP	[kg d'éq. CO ₂]	5,90E+01	1,42E+00	1,84E-01	0,00E+00	0,00E+00	1,40E-01	9,00E-04	5,49E-01	-4,72E+01
ODP	[kg équivalent CFC11]	6,63E-09	3,18E-16	3,13E-17	0,00E+00	0,00E+00	3,13E-17	13,20E-16	5,62E-16	2,52E-14
AP	[kg d'éq. SO ₂]	2,00E-01	3,55E-03	1,74E-05	0,00E+00	0,00E+00	3,49E-04	3,41E-07	6,50E-04	-1,65E-01
EP	[kg d'éq. (PO ₄) ³]	1,86E-02	8,81E-04	3,74E-06	0,00E+00	0,00E+00	8,67E-05	6,52E-08	7,31E-05	-1,14E-02
POCP	[kg d'éq. éthylène]	1,60E-02	-1,12E-03	1,46E-06	4,09E-04	0,00E+00	-1,10E-04	2,08E-08	4,93E-05	-1,33E-02
ADPE	[kg d'éq. Sb]	3,43E-04	1,39E-07	3,85E-10	0,00E+00	0,00E+00	1,37E-08	3,83E-12	1,03E-08	-4,37E-04
ADPF	[MJ]	6,13E+02	1,89E+01	3,47E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,76E+00	3,80E-04	1,45E+00	-4,75E+02
AirP	[m3]	6,58E+03	6,20E+01	4,23E-01	5,73E+00	0,00E+00	6,10E+00	4,64E-03	1,24E+01	-4,62E+03
EauP	[m3]	1,82E+01	6,60E-01	7,31E-04	0,00E+00	0,00E+00	6,49E-02	2,13E-05	1,78E-02	-2,45E+00

Légende	GWP = Potentiel de réchauffement global ; ODP = Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique ; AP = Potentiel d'acidification du sol et de l'eau ; EP = Potentiel d'eutrophisation ; POCP = Potentiel de formation d'ozone troposphérique ; ADPE = Potentiel d'épuisement abiotique des ressources non fossiles ; ADPF = Potentiel d'épuisement abiotique des ressources fossiles ; AirP = Pollution de l'air ; EauP = Pollution de l'eau
---------	--

RÉSULTATS DE L'ACV - UTILISATION DES RESSOURCES

Paramètres	Unité	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	D
PERE	[MJ]	3,08E+02	1,56E+00	7,60E-03	0,00E+00	0,00E+0	1,53E-01	7,32E-05	1,96E-01	-9,16E+01
PERM	[MJ]	4,53E+00	0,00E+00	-4,53E+00	0,00E+00	0,00E+0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	[MJ]	3,12E+02	1,56E+00	-4,52E-00	0,00E+00	0,00E+0	1,53E-01	7,32E+05	1,96E-01	-9,16E+01
PENRE	[MJ]	6,78E+02	1,93E+01	4,06E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,90E+00	4,28E-04	1,49E+00	-5,23E+02
PENRM	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	[MJ]	6,77E+02	1,93E+01	4,06E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,90E+00	4,28E-04	1,49E+00	-5,23E+02
SM	[kg]	3,93E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,07E+01
RSF	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	[m²]	3,79E-01	2,49E-03	4,47E-04	0,00E+00	0,00E+00	2,45E-04	2,66E-06	3,76E-04	-3,93E-01

Légende	PERE = Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières ; PERM = Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées en tant que matières premières ; PERT = Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable ; PENRE = Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières ; PENRM = Utilisation de d'énergie primaire non renouvelable utilisées en tant que matières premières ; PENRT = Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable ; SM = Utilisation de matériaux secondaires ; RSF = Utilisation de combustibles secondaires renouvelables ; NRSF = Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ; FW = Utilisation nette d'eau douce
---------	--

RÉSULTATS DE L'ACV – FLUX DE SORTIE ET CATÉGORIES DE DÉCHETS : Système de plafond Lindner Plafotherm de 1 m²

Paramètres	Unité	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	D
HWD	[kg]	8,56E-07	2,41E-06	3,46E-11	0,00E+00	0,00E+00	2,37E-07	1,58E-12	2,28E-08	-1,53E-03
NHWD	[kg]	7,07E+00	4,11E-03	1,85E-03	0,00E+00	0,00E+00	4,04E-04	1,23E-04	7,51E+00	-3,96E+00
RWD	[kg]	2,40E-02	9,30E-05	2,29E-06	0,00E+00	0,00E+00	9,15E-06	1,88E-08	1,70E-05	-1,68E-02
CRU	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	[kg]	1,43E+00	0,00E+00	9,93E-02	0,00E+00	0,00E+00	1,46E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	2,80E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,40E-03	0,00E+00	0,00E+00
EET	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	4,73E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,60E-03	0,00E+00	0,00E+00
EEP	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Légende	HWD = Déchets dangereux éliminés ; NHWD = Déchets non dangereux éliminés ; RWD = Déchets radioactifs éliminés ; CRU = Composants destinés à la réutilisation ; MFR = Matériaux destinés au recyclage ; MER = Matériaux destinés à la récupération énergétique ; EEE = Énergie électrique fournie à l'extérieur ; EET = Énergie thermique fournie à l'extérieur ; EEP = Gaz et process fournie à l'extérieur									

7. ACV : Valeurs indicateur cumulées

	PHASE DE PRODUCTION	PHASE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION	PHASE D'UTILISATION	PHASE DE FIN DE VIE	CYCLE DE VIE TOTAL
	A1-A3	A4-A5	B1-B7	C1-C4	A1-C4

RÉSULTATS DE L'ACV - IMPACT ENVIRONNEMENTAL : Système de plafond Lindner Plafotherm de 1 m²

Paramètres	Unité	A1-A3	A4-A5	B1-B7	C1-C4	A1-C4
GWP	[kg d'éq. CO ₂]	5,90E+01	1,60E+00	0,00E+00	6,90E-01	6,13E+01
ODP	[kg d'éq. CO ₂]	6,63E-09	3,49E-16	0,00E+00	1,91E-15	6,63E-09
AP	[kg d'éq. SO ₂]	2,00E-01	3,57E-03	0,00E+00	9,99E-04	2,05E-01
EP	[kg d'éq. (PO ₄) ³]	1,86E-02	8,85E-04	0,00E+00	1,60E-04	1,96E-02
POCP	[kg d'éq. éthylène]	1,60E-02	-1,12E-03	4,09E-04	-6,07E-05	1,52E-02
ADPE	[kg d'éq. Sb]	3,43E-04	1,39E-07	0,00E+00	2,40E-08	3,43E-04
ADPF	[MJ]	6,13E+02	1,89E+01	0,00E+00	3,21E+00	6,35E+02
AirP	[m3]	6,58E+03	6,24E+01	0,00E+00	1,85E+01	6,67E+03
EauP	[m3]	1,82E+01	6,61E-01	0,00E+00	8,27E-02	1,89E+01

Légende	GWP = Potentiel de réchauffement global ; ODP = Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique ; AP = Potentiel d'acidification du sol et de l'eau ; EP = Potentiel d'eutrophisation ; POCP = Potentiel de formation de l'ozone troposphérique ; ADPE = Potentiel d'épuisement abiotique des ressources non fossiles ; ADPF = Potentiel d'épuisement abiotique des ressources fossiles ; AirP = Pollution de l'air ; EauP = Pollution de l'eau ;					
---------	--	--	--	--	--	--

RÉSULTATS DE L'ACV - UTILISATION DES RESSOURCES : Système de plafond Lindner Plafotherm de 1 m²

Paramètres	Unité	A1-A3	A4-A5	B1-B7	C1-C4	A1-C4
PERE	[MJ]	3,08E+02	1,57E+00	0,00E+00	3,49E-01	3,10E+02
PERM	[MJ]	4,53E+00	-4,53E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	[MJ]	3,12E+02	-2,96E+00	0,00E+00	7,32E+05	7,32E+05
PENRE	[MJ]	6,78E+02	1,93E+01	0,00E+00	3,39E+00	7,01E+02
PENRM	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	[MJ]	6,77E+02	1,93E+01	0,00E+00	3,39E+00	7,00E+02
SM	[kg]	3,93E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,93E+00
RSF	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	[m ³]	3,79E-01	2,94E-03	0,00E+00	6,24E-04	3,83E-01

Légende	PERE = Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières ; PERM = Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées en tant que matières premières ; PERT = Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable ; PENRE = Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières ; PENRM = Utilisation de d'énergie primaire non renouvelable utilisées en tant que matières premières ; PENRT = Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable ; SM = Utilisation de matériaux secondaires ; RSF = Utilisation de combustibles secondaires renouvelables ; NRSF = Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ; FW = Utilisation nette d'eau douce
---------	---

RÉSULTAT DE L'ACV – FLUX DE SORTIE ET CATÉGORIES DE DÉCHETS : Système de plafond Lindner Plafotherm de 1 m²

Paramètres	Unité	A1-A3	A4-A5	B1-B7	C1-C4	A1-C4
HWD	[kg]	8,56E-7	2,41E-06	0,00E+00	2,60E-07	3,53E-06
NHWD	[kg]	7,07E+00	5,96E-03	0,00E+00	7,51E+00	1,46E+01
RWD	[kg]	2,40E-02	2,29E+06	0,00E+00	2,62E-05	2,29E+06
CRU	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	[kg]	1,43E+00	9,93E-02	0,00E+00	1,46E+01	1,61E+01
MER	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	[MJ]	0,00E+00	2,80E-01	0,00E+00	1,40E-03	2,81E-01
EET	[MJ]	0,00E+00	4,73E-01	0,00E+00	2,60E-03	4,76E-01
EEP	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Légende	HWD = Déchets dangereux éliminés ; NHWD = Déchets non dangereux éliminés ; RWD = Déchets radioactifs éliminés ; CRU = Composants destinés à la réutilisation ; MFR = Matériaux destinés au recyclage ; MER = Matériaux destinés à la récupération énergétique ; EEE = Énergie électrique fournie à l'extérieur ; EET = Énergie thermique fournie à l'extérieur ; EEP = Gaz et process fournie à l'extérieur
---------	---

8. Informations supplémentaires sur le rejet de substances dangereuses dans l'air intérieur des bâtiments, dans le sol et dans l'eau pendant la phase d'utilisation.

8.1 Air à l'intérieur des bâtiments

COV et formaldéhyde

Le produit a été certifié Indoor Air Comfort Gold® pour « Plafotherm Heated and chilled ceiling » : Rapport n° 392-2019-00327601_A_DE_rev01 et répond aux exigences françaises en matière de réglementation sur les COV (NOR : DEVL1101903D) et des composants CMR (NOR : DEVL1104875A).



Particules viables, y compris les micro-organismes

Non applicable, aucun test n'a été effectué.

Fibres et particules

Non applicable, aucun test n'a été effectué.

Radioactivité naturelle

Non applicable, aucun test n'a été effectué.

8.2 Sol et eau

Non applicable, car le produit n'entre pas en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine ni avec les eaux d'éclaboussure, les eaux d'infiltration, la nappe phréatique ou l'eau de surface.

9. Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment**9.1 Confort hygrothermique**

Un climat intérieur agréable est conditionné par la température ambiante et le rayonnement de l'air, l'humidité et le mouvement de l'air, ainsi que par la qualité de l'air ambiant. En général, un faible mouvement d'air (flux d'air) ainsi que l'absorption et la libération de chaleur par rayonnement sont considérés comme agréables. Un plafond chauffant/refroidissant est essentiellement basé sur le principe du rayonnement. Il est conçu pour fonctionner dans les limites de température requises.

- Puissance nominale de refroidissement (10 K) conformément à la norme EN 14240 en rapport avec la surface active : 104 – 139 W/m².
- Puissance nominale de chauffage (15 K) conformément à la norme EN 14037 :2003 en rapport avec la surface active : 116 – 167 W/m².

9.2 Confort acoustique

Le produit de plafond absorbe le son, mais aucune confirmation ne peut être apportée étant donné que les propriétés d'absorption des différents produits de plafond varient considérablement. En général, une confirmation peut toutefois être apportée quant à l'influence positive des plafonds Plafotherm sur l'acoustique des pièces. Les plafonds suspendus sont parfaitement adaptés à l'amélioration de l'acoustique des pièces. En fonction du design, il est possible de parvenir à des coefficients d'absorption acoustique pondérés (α_w) jusqu'à 0,7 selon la norme EN ISO 354 (rapport d'essai acoustique CSTB AC 08-26014096) en perforant les plafonds métalliques et en utilisant des inserts de protection acoustique efficaces.

9.3 Confort visuel

Grâce à la réflexion lumineuse élevée de 82 % d'un plafond métallique blanc à revêtement poudré (RAL 9010 selon Linder), la lumière du jour est plus intense dans la pièce.

9.4 Confort olfactif

Il n'est pas nécessaire que le produit présente des performances particulières en matière de confort olfactif.

10. Références

NF EN 15804+A1

NF EN 15804+A1:2014-04, Contribution des ouvrages de construction au développement durable — Déclarations environnementales sur les produits — Règles régissant les catégories de produits de construction

NF EN 15804/CN

NF EN 15804/CN:2016-06, Contribution des ouvrages de construction au développement durable — Déclarations environnementales sur les produits — Règles régissant les catégories de produits de construction — Complément national à la NF EN 15804+A1

NF EN 13964

NF EN 13964 : 2014, Plafonds suspendus – exigences et méthodes d'essai

NF DTU 58.1

NF DTU 58.1 : 2019 Document Technique Unifié (DTU) Plafonds Suspendus Modulaires
Building works - Suspended ceilings - Part 1-1:
Contract bill of technical model clauses - Part 1-2:
General criteria for selection of materials - Part 2:
Contract bill of special administrative model clauses

AT 9/15-1017_V1

[Avis technique n°. 9/15-1017 V1](#), plafond réversible Plafotherm®. En cours de mise à jour.

Arrêté du 23 décembre 2013

Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les

ouvrages de bâtiments, Version consolidée au 23 juin 2016.

Bilan de recyclage national 2005-2014

Évolution du recyclage des différents matériaux en France : métaux ferreux et métaux non ferreux, papier/carton, verre, matière plastique, déchets internes des bâtiments et des travaux publics, ainsi que le bois.

Arrêté du lundi 15 juillet 2019

Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant les arrêtés relatifs à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et les équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ainsi qu'à leur vérification

Rapport d'essai COV Eurofins :

Eurofins Product Testing

Smedeskovvej 38

8464 Galten

Denemark

Vérification des émissions de produits conformément à Indoor Air Comfort Gold® pour « Plafotherm Heated and chilled ceiling », rapport n° 392-2019-00327601_A_DE_rev01 du 13. Novembre 2019, répondant aux normes françaises en matière de réglementation sur les COV (NOR : DEVL1101903D) et des composants CMR (NOR : DEVL1104875A).

Rapport d'essai acoustique CSTB

Rapport d'essai portant sur la mesure du coefficient d'absorption acoustique dans le CSTB (rapport n° AC 08-26014096 d'octobre 2008) sur une enceinte perforée (16 %) du modèle B.

	Éditeur Institut Bauen und Umwelt e.V. Panoramastr. 1 10178 Berlin Tél. +49 (0)30 3087748- 0 Fax +49 (0)30 3087748- 29 Adresse e-mail info@bau-umwelt.com Web www.bau-umwelt.com
	Responsable du programme Institut Bauen und Umwelt e.V. Panoramastr. 1 10178 Berlin Tél. +49 (0)30 - 3087748- 0 Fax +49 (0)30 - 3087748 - 29 E-mail info@bau-umwelt.com Web www.bau-umwelt.com
	Responsable du programme pour la FDES Programme INIES 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex France Tél. +33 (0)1 41 62 87 64 E-mail admin@base-inies.fr Site Web www.inies.fr
	Propriétaire de la déclaration et de son annexe Lindner Group KG Bahnhofstrasse 29 94424 Arnstorf Allemagne Tél. +49 872320 36 79 Fax +49 8723 20 21 47 E-mail ceilings@Lindner-Group.com Site Web www.lindner-group.com
	Auteurs de l'analyse du cycle de vie Lindner Group KG Bahnhofstrasse 29 94424 Arnstorf Allemagne Tél. +49 8723 20-3852 Fax +49 8723 20 2147 E-mail green.building@lindner-group.com Site Web www.lindner-group.com
	Vérificateur de la présente annexe Sascha Iqbal Clarahofweg 19 CH-4058 Basel Suisse Tél. +41 (0)41 310 39 73 Fax +41 (0)43 / 556 83 33 E-mail info@iq-consult.ch Site Web https://ibu-epd.com/en/cooperations/iq-consult/